

自分に「洋子」と語りかけ、たくさんの幸せをもらった恩返しとして、遺書に「あなた」と書き、自分の死後も英二が遺書を読むたびに幸せな気持ちになってくれたらいいと考えたと推測できる。

《2023 算数 解説》

- 1 (1) 与式 $= (172 - 131) \times 23 + (92 + 8) \times 41 = 41 \times 23 + 100 \times 41 = (23 + 100) \times 41 = 123 \times 41 = 5043$
 (2) 与式 $= 32.896 \div 0.32 = 102.8$
 (3) 与式 $= 3 \times \{ 4 - \frac{5}{18} \div (\frac{10}{12} - \frac{9}{12}) \} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \times (4 - \frac{5}{18} \times \frac{12}{1}) = \frac{3}{2} \times (4 - \frac{10}{3}) = \frac{3}{2} \times (\frac{12}{3} - \frac{10}{3}) = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1$
 (4) 与式より、 $(180 - \square) \div 4 = 63 - 48$ $180 - \square = 15 \times 4$ $\square = 180 - 60 = 120$
 (5) $10 * 6 = 10 \times 6 - 10 + 6 = 56$ $3 * 2 = 3 \times 2 - 3 + 2 = 5$ $56 * 5 = 56 \times 5 - 56 + 5 = 229$

2 (1) 【解き方】 つかめ算で求める。

3点の問題を20問正解したとすると $3 \times 20 = 60$ (点) で、実際より $86 - 60 = 26$ (点) 低くなる。正解した1問を3点から5点に置きかえると $5 - 3 = 2$ (点) 高くなる。よって、あやめさんは5点の問題を $26 \div 2 = 13$ (問) 正解したことになる。

(2) 売り値は $5000 + 1000 = 6000$ (円) で、この金額が定価の2割引き、つまり定価の $1 - 0.2 = 0.8$ (倍) の金額である。よって、求める定価は、 $6000 \div 0.8 = 7500$ (円)

(3) 【解き方】 絵と絵の間隔を1とすると、壁の両端は1.5あける。絵と絵の間は $6 - 1 = 5$ (か所) あるから、間隔の合計の長さは、 $1.5 \times 2 + 1 \times 5 = 8$ となる。

間隔の合計の長さは $6 \times 100 - 60 \times 6 = 240$ (cm) であり、これが8にあたる。

よって、絵と絵の間隔は、 $240 \div 8 = 30$ (cm) ずつにすればよい。

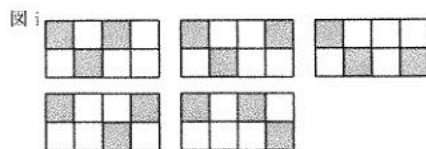
(4) 【解き方】 底面積は、同じ量の水を入れたときの水の高さに反比例する。

AとBの容器の底面積の比は、 $30 : 20 = 3 : 2$ の逆比の $2 : 3$ である。BとCの容器の底面積の比は、 $20 : 12 = 5 : 3$ の逆比の $3 : 5$ である。したがって、AとBとCの容器の底面積の比は、 $2 : 3 : 5$ となる。

それぞれの容器の底面積を 2cm^2 , 3cm^2 , 5cm^2 とし、それぞれの容器に入れた水の量を $2 \times 30 = 3 \times 20 = 5 \times 12 = 60$ (cm) とすると、入れた水の合計の量は $60 \times 3 = 180$ (cm) である。水の深さをすべて同じにすると、3つの容器の底面積を合わせた底面積をもつ大きな容器にすべての水を移したときの水の深さと等しくなる。よって、求める深さは、 $180 \div (2 + 3 + 5) = 18$ (cm)

(5) 【解き方】 左から順に3か所席を選ぶとし、それぞれについて場合分けをして考える。

最初にAを選んだ場合、3か所の席の選び方は、右図iのように、
 (A, F, C) (A, F, D) (A, F, H) (A, G, D) (A, C, H) の
 5通りある。最初にEを選んだ場合もAを選んだ場合の上下に対称な
 図を考えれば5通りあるとわかる。



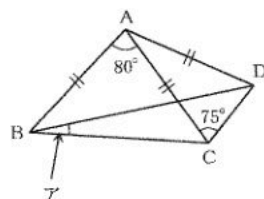
最初にBを選んだ場合、3か所の席の選び方は、図iiのように、
 (B, G, D) の1通りある。最初にFを選んだ場合も1通りある。



よって、3か所の席の選び方は、全部で $5 \times 2 + 1 \times 2 = 12$ (通り) ある。

3 (1) 【解き方】 右図のように記号をおく。二等辺三角形の2つの角が等しいことを利用する。

三角形ABCは $AB = AC$ の二等辺三角形だから、 $\angle ABC = (180^\circ - 80^\circ) \div 2 = 50^\circ$



三角形ACDはAC=ADの二等辺三角形だから、 $\angle CAD=180^\circ-75^\circ \times 2=30^\circ$

したがって、 $\angle BAD=80^\circ+30^\circ=110^\circ$ 三角形ABDはAB=ADの二等辺三角形だから、 $\angle ABD=(180^\circ-110^\circ) \div 2=35^\circ$ よって、 $\angle A=50^\circ-35^\circ=15^\circ$

(2) 【解き方】AとFを直線で結ぶ。三角形DFCと三角形AFC

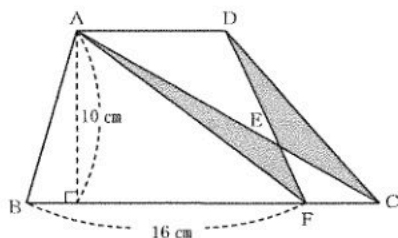
は、ともに底辺をFCとすると高さが等しいので、面積が等しい。

三角形AFCと三角形DFCは、ともに三角形EFCをふくむから、

三角形AEFの面積は三角形DECの面積と等しく、 24 cm^2 である。

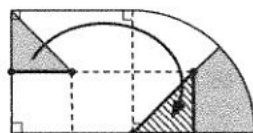
よって、四角形ABFEの面積は、三角形ABFと三角形AEFを

合わせた面積だから、 $16 \times 10 \div 2 + 24 = 104\text{ (cm}^2\text{)}$



(3)① 点Aから、上にある壁の右端を通るように直線を引いたとき、その直線より左側で壁よりも上側の部分は、見ることができない部分である。また、点Aから、右側にある壁の一番上を通るように直線を引いたとき、その直線より下側で壁の右側の部分は、見ることができない部分である。

② 【解き方】①で塗った部分の一部を右図のように移動させると、①で塗った部分の周りの長さは、半径40mで中心角 45° のおうぎ形の周りの長さに、20mを2つ足した長さになることがわかる。



おうぎ形の直線部分の長さは $40 \times 2 = 80\text{ (m)}$ 、曲線部分の長さは、 $40 \times 2 \times 3.14 \times \frac{45^\circ}{360^\circ} = 31.4\text{ (m)}$

よって、求める長さは、 $80 + 31.4 + 20 \times 2 = 151.4\text{ (m)}$

(4) 【解き方】30個の立方体の表面積の合計から塗られた部分の面積の和を引いて求める。

立方体は全部で30個あり、その表面積は1個 6 cm^2 だから、30個で $6 \times 30 = 180\text{ (cm}^2\text{)}$ である。作った立体について、

塗られた部分は、立体を上と前後左右から見える部分の面積の和である。上から見える部分の面積は $4 \times 4 =$

$16\text{ (cm}^2\text{)}$ 、前後左右から見える部分の面積はそれぞれ $1 + 2 + 3 + 4 = 10\text{ (cm}^2\text{)}$ だから、塗られた部分の面積は、

$16 + 10 \times 4 = 56\text{ (cm}^2\text{)}$ である。よって、求める面積は、 $180 - 56 = 124\text{ (cm}^2\text{)}$

4 【解き方】分子は1, 3, 5, 7, 9の5個の数字をくり返し、分母は2, 4, 3, 5の4個の数字をくり返す。

5と4の最小公倍数が20だから、左から数えて1番目から20番目の分数がくり返し並ぶ。1番目から20番目は $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{3}, \frac{7}{5}, \frac{9}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{3}, \frac{5}{5}, \frac{7}{2}, \frac{9}{4}, \frac{1}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{2}, \frac{7}{4}, \frac{9}{3}, \frac{1}{5}, \frac{3}{2}, \frac{5}{4}, \frac{7}{3}, \frac{9}{5}$ となる。

(1) 約分して1になる最初の分数は、7番目の $\frac{3}{3}$ である。

(2) 1番目が $\frac{1}{2}$ であり、20番目のあと1番目と同じ分数になるので、2回目の $\frac{1}{2}$ が出るのは21番目である。

(3) $203 \div 20 = 10$ 余り3だから、203番目は1番目から20番目のくり返しの102周目の3番目である。よって、3番目と同じく、 $\frac{5}{3}$ である。

(4) 1番目から20番目までに、1より小さい分数は、 $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{3}{5}, \frac{1}{5}$ の6個ある。100番目は1番目から20番目のくり返しの $100 \div 20 = 5$ (周目)の最後だから、求める個数は、 $6 \times 5 = 30$ (個)

(5) 1番目から20番目までに、1になる分数は $\frac{3}{3}$ と $\frac{5}{5}$ の2個だから、1より大きい分数は $20 - 6 - 2 = 12$ (個)

ある。203番目は1番目から20番目のくり返しの102周目の3番目で、1番目から3番目までに1より大きい分数は $\frac{5}{3}$ の1個あるから、求める個数は、 $12 \times 101 + 1 = 1213$ (個)

5 (1)① 分速48mで30分歩いたところだから、 $48 \times 30 = 1440\text{ (m)}$

② $2160 - 1440 = 720\text{ (m)}$ を $43 - 35 = 8$ (分間)で走ったから、分速 $(720 \div 8)\text{ m} =$ 分速90m

③ 2160mを $43 - 3 = 40$ (分)で歩いたから、分速 $(2160 \div 40)\text{ m} =$ 分速54m